Instrução Técnica - Nº0579

Retencionar e Nivelar Condutor de MT com LV

ENERGISA/GTCD-IT/Nº224/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 8
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 13, 17, 18, 19, 20 e 21 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
POP	Procedimento Operacional Padrão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br

Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br
Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	16/05/2019	Ricardo Campos Rios
0001	14/06/2022	Monique Russi Guesse

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Retencionar e Nivelar Condutor de MT com LV

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução de retencionamento e nivelamento de condutor de MT com LV.

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDMT energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): adequado;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-12;
- NR-35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTA:

1. A quantidade e tipo de coberturas isolantes devem ser previstas na programação de serviços, evitando desgaste desnecessário no transporte.
2. Todos os materiais necessários a execução de uma tarefa em LDMT energizada, estão armazenados no caminhão Cesto Aéreo.

1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
2. Executar tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberar e normalizar equipamentos e trechos de LDMT;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

   ⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018 - PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.
3. Inspecionar postes adjacentes:

   3.1- Engastamento;

   3.2- Deterioração/Desgaste;

   3.3- Rachaduras e trincas.
4. Inspecionar estruturas:

   4.1- Fixação;

   4.2- Trincas e rachaduras;

   4.3- Ferrugem.
5. Inspecionar condutores:

   5.1- Tentos rompidos;

5.2- Conexões;

5.3- Emendas;

5.4- Nivelamento;

5.5- Tensionamento;

5.6- Amarrações.

6. Inspecionar isolação:

   6.1- Fixação;

   6.2- Trincas;

   6.3- Vazamentos/trilhamentos.

7. Solicitar ao COI o bloqueio do alimentador
8. Posicionar adequadamente a cesta aérea para movimentação do corpo.
9. Instalar na MT o detector de ausência de tensão.
10. Instalar coberturas isolante na rede secundária se necessário.
11. Instalar cobertura circular isolante no poste.
12. Instalar cobertura isolante nas cruzetas da estrutura.
13. Instalar coberturas isolantes nos condutores dos dois lados da estrutura:

    12.1- Cobertura rígida e ou de borracha;

    12.2- Iniciar a isolação pela fase mais próxima ao colaborador (normalmente a externa).

14. Instalar cobertura isolante nos isoladores.
15. Instalar cobertura isolante nos jumpers.
16. Instalar bypass provisório em estruturas que constam conexões nos jumpers para evitar abertura acidental das conexões.
17. Verificar se no vão tem algum ponto com emenda para se refazer, ou colocar um by pass para ter mais segurança:

    16.1- Utilizar bypass compatível com tensão e amperagem da rede;

    16.2- Após instalação colocar cobertura isolante na conexão do by-pass.

NOTA:

3. Em condutores protegidos e ou isolados decapar no mesmo local que será feita a conexão do by-pass.

18. Instalar estropo de LV na cruzeta e o mais próximo possível do encabeçamento da fase a ser retencionada.
19. Refazer isolação no ponto.
20. Afastar isolação do condutor no ponto a ser instalado esticador de condutor.

21. Instalar esticador de condutor de LV na fase a ser retencionada:

    20.1- Observar distância do encabeçamento.
22. Refazer isolação do ponto.
23. Instalar guincho portátil de LV (talha com tirante de nylon e o bastão tração espiral) no estropo e esticador de condutor.
24. Tracionar guincho até atingir tencionamento e nivelamento desejado:

    23.1- Começar pela fase B;

    23.2- Em estruturas com condutores pesados instalar um guincho portátil (a talha com tirante de nylon) de cada lado quando for executar o retencionamento nas fases laterais, evitando torcer a cruzeta.
25. Refazer encabeçamento.
26. Soltar guincho portátil (talha com tirante de nylon e o bastão de tração espiral) transferindo peso do condutor para a estrutura.
27. Retirar conjunto de tracionamento (estropo, esticador de condutor, bastão de tração espiral e talha guincho).
28. Refazer isolação no ponto.
29. Retirar bypass provisório.
30. Em condutores isolados e ou protegidos refazer proteção com fita própria.
31. Refazer cobertura isolante do ponto.
32. Repetir operação para todas as fases.
33. Não deixar ponto sem isolação na costa do colaborador.
34. Retirar cobertura isolante do poste.
35. Retirar cobertura isolante dos isoladores.
36. Retirar cobertura isolante dos jumpers.
37. Retirar jumper
38. Retirar cobertura isolante das cruzetas.
39. Retirar cobertura isolante dos condutores.
40. Retirar detector de ausência de tensão.
41. Solicitar ao COI o desbloqueio do alimentador
42. Desfazer tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 13, 17, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Estropo de LV	02
Esticador de condutor de LV	02
Talha com tirante de nylon ou Guincho portátil de LV	02
By pass provisório	03
Cobertura circular isolante para poste	03
Cobertura isolante para isoladores	Necessária
Alicate universal cabo isolado	02
Ferramenta de compressão adequada e de aplicação de conector cunha	01

NOME	QUANTIDADE
Alicate volt-amperímetro	01
Balde de lona para içamento de materiais	02
Cesta para ferramenta	02
Cobertura flexível para condutor	12
Conjunto de içamento	01
Corda de fibra sintética ½ "de 50 mts	03
Detector de ausência de tensão	01
Escada isolada com capa	01
Encerado de lona	01
Escova tubular manual para condutor	02
Escova em "V" ou similar p/ limpar condutor	02
Lençol isolado inteiriço	02
Mangueira de baixa pressão com engate	01
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Cortador de condutor (arco serra, tesourão)	01
Decapador de condutor	01
EPIs e EPCs	Necessária

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/06/2019	Obsoleto	-	01/06/2022	-
01/06/2019	Vigente	06/05/2022	06/06/2025	Acréscimo/Modificações de legendas, Itens 3, 6 e Nota 2.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	31/05/2022
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS	PDF	
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE	PDF	
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		